MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale A	2 heures	20 points	Fonctions polynômes et rationnelles · Primitives et calcul intégral

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Les étapes de calcul sont notées. Les graphiques demandés seront propres et légendés.

Exercice 1 — Fonction rationnelle (10 pts)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{2x-3}{x-1}$ et (C) sa courbe représentative.

a. Détermine l'ensemble de définition de f.

b. Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble et déduis-en les asymptotes de (C).

c. Calcule $f'(x)$ et dresse le tableau de variations complet de f.

d. Montre que le point $\Omega(1\ ;\ 2)$ est centre de symétrie de (C).

e. Donne les points d'intersection de (C) avec les axes, puis esquisse l'allure de la courbe.

Exercice 2 — Primitives et calcul intégral (10 pts)

Soit g définie sur R par $g(x) = 2x^3 - 6x + 1$ et h définie sur $]0;+\infty[$ par $h(x) = \frac{3}{x} + \mathrm{e}^x$.

a. Détermine l'ensemble des primitives de g sur R, puis celle G vérifiant $G(0) = 2$.

b. Calcule $\displaystyle\int_0^2 g(x)\,\mathrm{d}x$ et interprète le signe du résultat.

c. Détermine une primitive de h sur $]0;+\infty[$.

d. Calcule $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} h(x)\,\mathrm{d}x$ à 10^{-2} près.